CUPRINS **Pag.**

	PREFAȚĂ	……. 9
CAP. 1.	**DIFUZIA ŞI AUTODIFUZIA ÎN SISTEMELE METALICE**	……. 11
1.1.	Mecanisme de difuzie şi autodifuzie în volum	……. 11
1.2.	Energii de activare a difuziei	……. 12
1.3.	Legile difuziei (Legile lui Fick)	……. 13
1.3.1.	Prima lege a lui Fick	……. 13
1.3.2.	A doua lege a lui Fick	……. 15
1.3.3.	Aplicații ale ecuațiilor difuziei	……. 17
1.3.4.	Tipuri de difuzie	……. 21
CAP. 2.	**METALURGIA FIZICĂ A DEFORMĂRII PLASTICE**	……. 23
2.1	Deformarea elastică	……. 23
2.1.1.	Limita de elasticitate	……. 24
2.2.	Deformarea plastică	……. 25
2.2.1.	Deformarea plastică la rece	……. 26
2.2.	Deformarea plastică la cald	……. 36
2.3.	Ruperea materialelor metalice	……. 37
CAP. 3	**ALIAJE FIER – CARBON**	……. 40
3.1.	Aliajele Fe- C în stare de echilibru	……. 41
3.1.1.	Faze şi transformări în sistemul Fe- C la echilibru	……. 43
3.1.2.	Formarea structurilor de echilibru în sistemul Fe-C	……. 46
3.1.3.	Determinarea cantităților de faze şi constituenți din sistemul Fe –C	……. 51
3.1.4.	Formarea structurilor în afară de echilibru în sistemul Fe-C	……. 56
3.2.	Oțeluri nealiate	……. 57
3.2.1.	Proprietățile fizico- mecanice şi tehnologice ale oțelurilor în stare de echilibru	……. 58
3.2.2.	Proprietățile mecanice ale oțelurilor în afară de echilibru	……. 60
3.2.3.	Elemente însoțitoare în oțeluri şi influența lor asupra structurii şi proprietăților	……. 60
3.2.4.	Clasificarea şi standardizarea oțelurilor nealiate	……. 67
3.3.	Fonte tehnice	……. 78
3.3.1.	Grafitizarea fontelor	……. 78
3.3.2.	Grafitul în fonte. Influența grafitului asupra proprietăților fontelor	……. 79
3.3.3.	Elemente de bază şi impurități în fonte	……. 83
3.3.4.	Structuri de echilibru ale fontelor. Diagrame de structură	……. 85
3.3.5.	Clasificarea şi standardizarea fontelor	……. 88
CAP. 4.	**ALIAJE FIER – CARBON COMPLEXE. OȚELURI ŞI FONTE ALIATE**	……. 98
4.1.	Comportarea elementelor de aliere față de fier	……. 98
4. 2.	Comportarea elementelor de aliere față de carbon	……. 104
4.3.	Oțeluri aliate	……. 105
4.3.1.	Criterii de clasificare a oțelurilor aliate	……. 105
4.3.2.	Influența elementelor de aliere asupra structurii şi	

	proprietăților oțelurilor. Diagrame de structură Guillet	 106
4.3.3.	Prezentarea şi simbolizarea oțelurilor aliate	 112
4.4.	Fonte aliate	 129
4.4.1.	Fonte cenuşii aliate cu caracteristici mecanice superioare	 130
4.4.2.	Fonte cenuşii aliate antifricțiune	 131
4.4.3.	Fonte albe aliate rezistente la uzare abrazivă	 131
4.4.4.	Fonte aliate refractare	 132
4.4.5.	Fonte aliate rezistente la coroziune	 133
4.4.6.	Fonte aliate austenitice (paramagnetice)	 133
4.4.7.	Fonte fosforoase pentru saboți de frână	 134
CAP.5	**TRANSFORMĂRI ÎN STARE SOLIDĂ ÎN ALIAJELE Fe-C**	 135
5.1.	Transformări alotropice	 136
5.2.	Austenitizarea aliajelor Fe-C	 137
5.3.	Transformarea izotermă eutectoidă	 141
5.4.	Transformarea izotermă bainitică	 145
5.5.	Transformarea izotermă martensitică	 147
5.6.	Transformările austenitei la răcire continuă (anizoterme)	 152
5.7.	Transformări produse la încălzirea oțelurilor călite	 156
CAP.6	**MATERIALE METALICE NEFEROASE TEHNICE**	 159
6.1.	Cuprul şi aliajele de cupru	 159
6.1.1.	Aliaje Cu-Zn (alame)	 161
6.1.2.	Aliajele Cu-Sn (bronzuri)	 165
6.1.3.	Bronzuri speciale	 167
6.1.4.	Alte aliaje ale cuprului	 175
6.2.	Aluminul şi aliajele de aluminiu	 178
6.2.1.	Aliaje de aluminiu deformabile	 180
6.2.2.	Aliaje de aluminiu pentru turnare	 181
6.2.3.	Aliaje de aluminiu binare	 182
6.2.4.	Aliaje de aluminiu complexe	 188
6.2.5.	Standardizarea aliajelor de aluminiu	 190
6.3.	Magneziul şi aliajele de magneziu	 192
6.3.1.	Aliajele Mg-Al	 193
6.3.2.	Aliajele Mg-Zn	 193
6.3.3.	Aliajele Mg-Mn	 194
6.3.4.	Aliajele Mg-Si	 195
6.3.5.	Alte aliaje ale magneziului	 195
6.4.	Zincul şi aliajele de zinc	 196
6.5.	Plumbul, staniul şi aliajele lor	 199
6.5.1.	Aliajele plumbului şi staniului	 200
6.5.2.	Aliaje foarte uşor fuzibile	 203
6.6.	Nichelul şi aliajele de nichel	 203
6.6.1.	Aliaje pe bază de Ni-Cu	 204
6.6.2.	Aliaje pe bază de Ni-Fe	 205
6.6.3.	Aliaje pe bază de Ni-Cr	 206
6.6.4.	Aliaje pe bază de Ni-Mn	 207
6.7.	Titanul şi aliajele de titan	 207

6.8.	Aliaje pe bază de metale greu fuzibile	……. 209
6.8.1.	Cromul şi aliajele sale	……. 209
6.8.2.	Cobaltul şi aliajele sale	……. 209
6.8.3.	Wolframul şi aliajele sale	……. 210
6.8.4.	Molibdenul şi aliajele sale	……. 210
6.8.5.	Vanadiul şi aliajele sale	……. 211
6.8.6.	Zirconiul, niobiul, tantalul şi aliajele lor	……. 211
6.8.7.	Aliaje metalice dure	……. 212
6.9.	Materiale metalice amorfe şi nanocristaline	……. 214
6.10.	Materiale metalice biocompatibile	……. 215
6.11.	Materiale metalice compozite	……. 216
6.11.1.	Compozite în situ	……. 217
6.11.2.	Compozite cu particule disperse şi înglobate	……. 217
6.11.3.	Compozite ranforsate cu fibre lungi	……. 218
6.11.4.	Compozite cu fibre scurte (tocate)	……. 221
6.11.5.	Compozite laminate	……. 221
6.11.6.	Compozite tip Sandwich	……. 221
6.12.	Aliaje metalice cu memoria formei (inteligente)	……. 222
	BIBLIOGRAFIE	……. 227